

Rückblick

1. Schreib kürzer: $a + a + a$; $a \cdot a$; $2 \cdot a + 2 \cdot b$.

2. Ergänze die Tabelle Figur | Formel.

Figur	Formel
A	
A	
A	
A	
A	

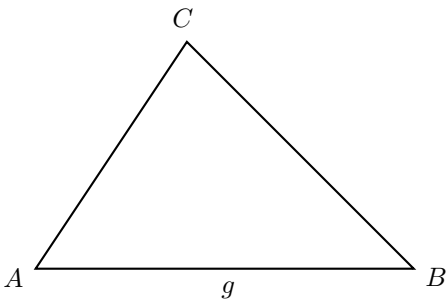
3. Zwei Halbkreise mit 5 m Durchmesser ergeben zusammen einen Kreis. Gib seinen Radius an. Ein Trapez hat unten 20 m, oben 12 m; es ist symmetrisch. Wie weit steht die untere Seite auf jeder Seite über?

Formel oder Term zur Figur
 in 3 der letzten 5 Prüfungen

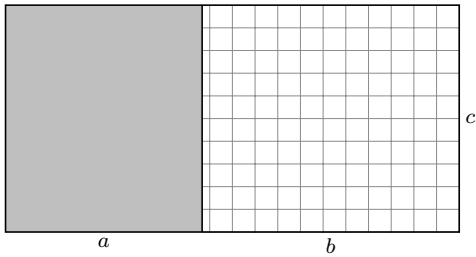
4. Ein Garten bekommt einen Zaun. Kreuze an, ob du dafür die Fläche oder den Umfang brauchst.

- ☐ Fläche
- ☐ Umfang

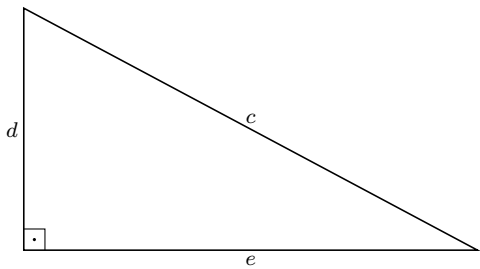
5. Die Figur zeigt ein Dreieck mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.



P10 '19 **6.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.



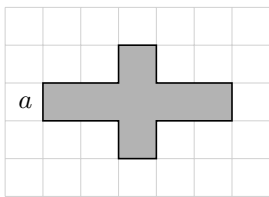
P10 '22 **7.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an.



P10 '24 **8.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an:

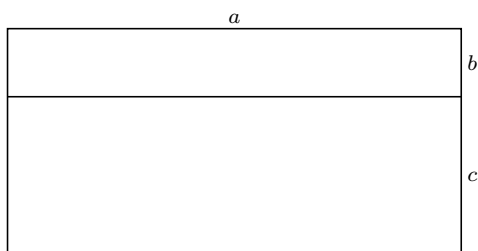
- ☐ $u = a \cdot a \cdot a$
- ☐ $u = a^3$
- ☐ $u = 3 \cdot a$
- ☐ $u = \frac{a}{3}$

P10 '14 **9.** Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.



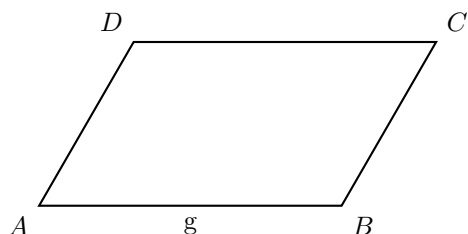
- P10 '25 **10.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet:

- ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
☐ $A = a \cdot (b + c)$
☐ $A = a \cdot b \cdot c$



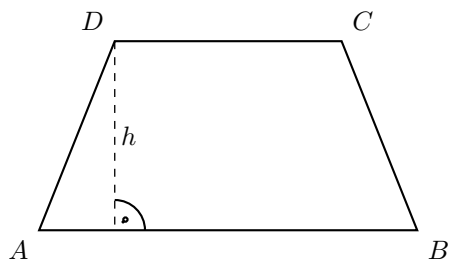
Grundfigur berechnen in 5 der letzten 5 Prüfungen

- 11.** Die Figur zeigt ein Parallelogramm mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.

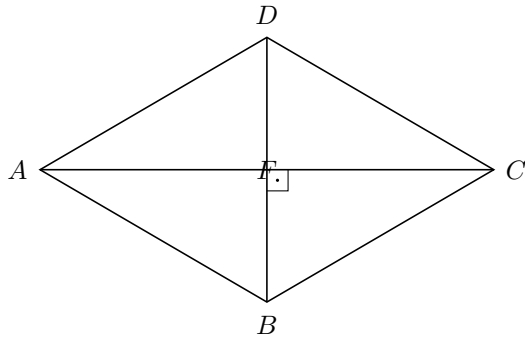


- 12.** Die Figur zeigt ein Viereck. In den Formeln sind a und c parallele Seiten, h ist die Höhe. e und f sind Diagonalen. Kreuze an, welche Formel zur Figur passt.

- ☐ $A = a \cdot h$
☐ $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$
☐ $A = \frac{e \cdot f}{2}$



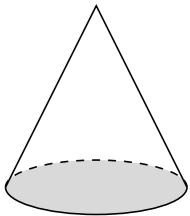
- P10 '25 **13.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.



nicht maßstabsgerecht

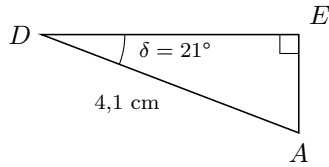
- P10 '26 **14.** Ein Rechteck ist $a = 3,5$ cm lang und $b = 1,5$ cm breit. Gib seinen Umfang an.

- P10 '24 **15.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.



nicht maßstabsgerecht

- P10 '15 **16.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagrecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heißt δ . Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 4,1 cm lang, der Winkel bei D beträgt $\delta = 21^\circ$. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf.

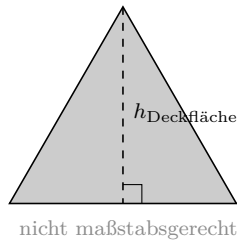


nicht maßstabsgerecht

- P10 '16 **17.** Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfring; das ist ein Kreis mit 2,14 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

- P10 '15 **18.** Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,80 m lang, die Pyramide ist 0,68 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa $0,32 \text{ m}^2$ Sperrholz braucht.

- P10 '19 **19.** Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,50 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,30 m. Das Prisma ist 1,20 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa 1,2 m³ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 200 kg; 1 m³ Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.



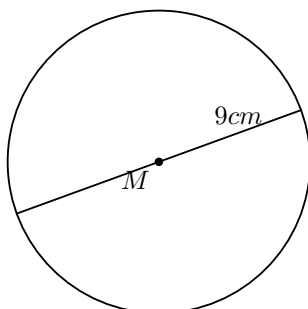
steckt auch in Nr. 34 (P10 '17); Nr. 33 (P10 '18); Nr. 35 (P10 '22); Nr. 37 (P10 '23)

rückwärts: Seite aus Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 20.** Du willst wissen, wie viel Farbe man für ein rundes Schild braucht. Kreuze die Formel an, die du brauchst.

- ☐ $u = \pi \cdot d$
☐ $A = \pi \cdot r^2$

- 21.** Im Bild ist eine Strecke im Kreis beschriftet. Ist sie ein Radius oder ein Durchmesser? Gib auch die andere Länge an.

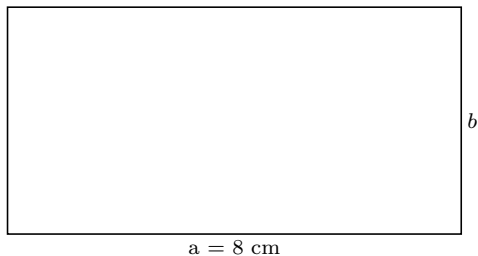


Die Strecke ist ein _____. Die andere Länge: _____

- P10 '20 **22.** Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 36 cm². Gib seine Seitenlänge an.

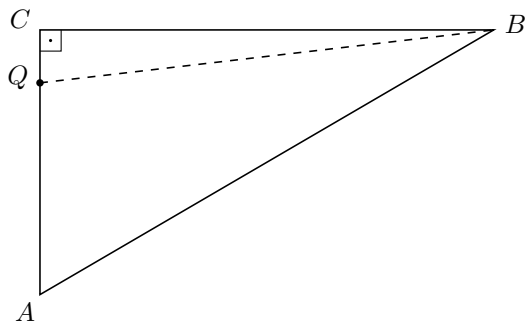
P10 '23 **23.** Ein Rechteck ist 400 mm breit und hat den Flächeninhalt 42 000 mm². Gib seine Länge an.

P10 '18 **24.** Ein Rechteck hat den Umfang $u = 26$ cm; die Seite a ist 8 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.



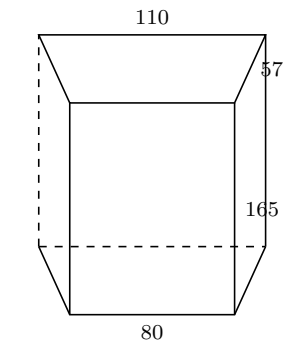
nicht maßstabsgerecht

P10 '20 **25.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel; BC ist 12 m und AC 34 m lang. Der Punkt Q liegt auf AC. Das Dreieck QBC hat den Flächeninhalt 90 m². Berechne die Länge der Strecke QC.



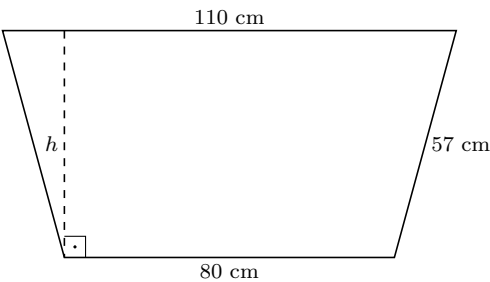
nicht maßstabsgerecht

- P10 '14 **26.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 110 cm breit und 165 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,20 m breit ist und einen Flächeninhalt von 1,8 m² hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.



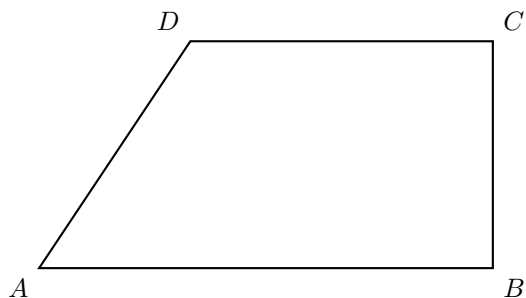
Maße in cm
nicht maßstabsgerecht

- P10 '1* **27.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 50 cm Durchmesser in die Vitrine passen.



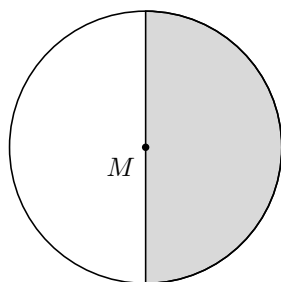
nicht maßstabsgerecht

28. Die Figur zeigt ein Viereck. Schreibe auf, in welche einfachen Teilflächen du es zerlegen kannst.

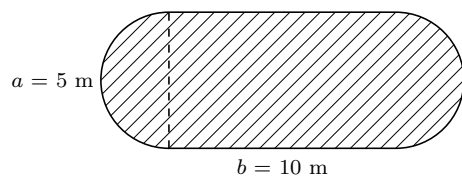


29. Im Bild ist ein Teil des Kreises grau. Kreuze an, welcher Teil des Kreises das ist.

- ☐ $\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{3}$
☐ $\frac{1}{4}$

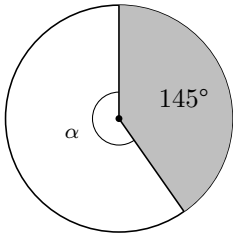


- P10 '17 30. Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht.



nicht maßstabsgerecht

P10 '25 **31.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.

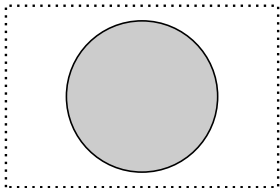


nicht maßstabsgerecht

NI '26 **32.** Die Öffnung einer Taschentuchbox besteht aus einem Rechteck ($13\text{ cm} \times 5\text{ cm}$) und zwei Halbkreisen mit 5 cm Durchmesser an den kurzen Seiten. Berechne ihren Flächeninhalt.

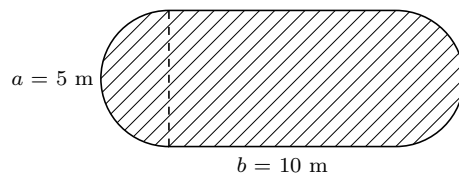
Skizze: Langloch aus Rechteck $13\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ und zwei Halbkreisen ($d = 5\text{ cm}$); nicht maßstäblich

P10 '18 **33.** Ein runder Turm mit $6,4\text{ m}$ Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die $20,0\text{ m} \times 12,0\text{ m}$ groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.



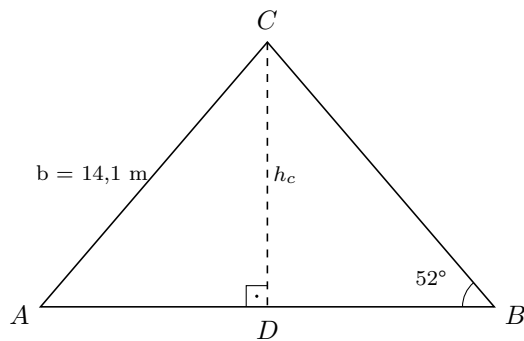
nicht maßstabsgerecht

- P10 '17 **34.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.



nicht maßstabsgerecht

- P10 '22* **35.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c \approx 7,4$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Der Winkel bei B beträgt 52° . Gegeben: $AD \approx 12,0$ m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.



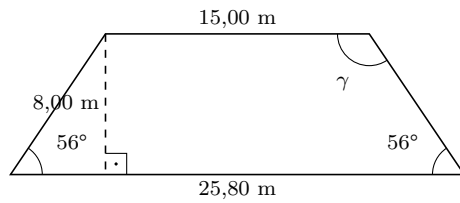
nicht maßstabsgerecht

Anteil in Prozent (Verschnitt) in 1 der letzten 5 Prüfungen

- NI '22 **36.** Simone schneidet eine runde Tischdecke mit 115 cm Durchmesser aus einem Stoffrechteck von 15 000 cm². Der Rest ist Verschnitt. Berechne den Verschnitt in Prozent.

- P10 '22* **37.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben). Es ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß.



nicht maßstabsgerecht

- a) Ein Trapez hat die parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben) und ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an. 1 BE

- b) Berechne den Flächeninhalt des Trapezes. 2 BE

- *c) Berechne den Umfang des Trapezes. 3 BE
